

沿虛線剪下，護貝後放在桌面。解題時把對應的那張卡放在作業本旁邊，手指指住你正在做的那一步。

■分式方程 四步

什麼時候翻我：方程裡有分母，而且分母含有未知數

1. 把每個分母因式分解，找出最簡公分母

※ 分母是 $x^2 - 4$ 要先拆成 $(x + 2)(x - 2)$

2. 兩邊同乘最簡公分母，去分母

※ 每一項都要乘，包括沒有分母的那一項

3. 解這條整式方程

※ 照一元二次方程的做法：移項、因式分解、分兩支

4. 驗根：把每個解代回原方程的分母

※ 令分母 = 0 的叫增根，一定要捨去

■無理方程 四步

什麼時候翻我：未知數被關在根號裡面

1. 移項，讓根號單獨留在一邊

※ 根號要孤立，才能一次平方掉

2. 兩邊平方，去根號

※ 右邊是整體平方： $(x - 3)^2$ 不等於 $x^2 - 9$

3. 解這條整式方程

※ 照一元二次方程的做法：移項、因式分解、分兩支

4. 驗根：把每個解代回原方程

※ 平方會多出假根；左右不相等的一定捨去

■二元二次方程組 四步

什麼時候翻我：兩條方程、兩個未知數，其中一條是二次

1. 找出那條一次方程

※ 一次方程才好用來「用一個字母表示另一個」

2. 從一次方程解出一個未知數

※ 例如寫成 $y = x + 1$ ，準備代入

3. 代入二次方程，解出第一個未知數

※ 代入後只剩一個字母，就變回熟悉的一元二次方程

4. 每個解都要回代，求出另一個未知數

※ 答案要成對寫：有幾個 x 就有幾對 (x, y)

■驗根小卡（三種方程共用）

什麼時候翻我：算出答案之後、寫「∴」之前

分式方程：把解代入原方程的分母

※ 分母算出來是 0 → 增根，捨去

無理方程：把解代入原方程，左右各自算一次

※ 左右不相等 → 假根，捨去

方程組：把每一對 (x, y) 代入兩條方程

※ 兩條都成立才算對

捨去的時候要寫明理由，不要只寫「捨」。